

萍乡百斯特项目 · 系统配置指南 v1.1

适用版本：v3.35+（视觉 SOP × 称重门控融合架构）。阅读对象：实施工程师。按本文从零配到可验收。更新时间：2026-07-13 **v1.1 修订**：按现场确认的真实工艺（秤上定量称料）修正步骤标签与门控挂点——重量判定从"倒料"步改挂到"装杯"步；标签集对齐《视觉模型标注规范 v2.0》。

零差异声明：本文所有新能力默认关闭。不按本文开启任何开关的存量客户（含 v3.31 秤驱动称重客户）行为与旧版完全一致。

〇、架构一图流

相机 → YOLO 推理 → 步骤标签 → 顺序 SOP 状态机（违序/缺步/超时报警）
└─ 检测框 → 视觉料源防错（动作×料盆区域 → 料别/违规）
电子秤 RS232 → 外设数据管线 → 称重引擎（步骤门控：去皮 / 标准量判定）
↓ 门控放行 → 步骤才计入周期
报警（缺料/超量/投错/违规）→ 事件链 → 三色灯 + 定格 → USB 确认按钮解除
逐件记录 → 数据中心 + MES 推送网关 → （HTTP 接口 或 达梦数据库直写，二选一/都推）

配置顺序建议：秤 → 项目 → 门控 → 称重参数 → 防错 → 事件报警 → 确认按钮 → 数据上传。

一、电子秤接入（外部设备）

- 秤设置为**指令应答模式**（连续输出与应答二选一，秤面板可调），RS232 参数：**9600 / 8 / N / 1**。
- 界面：MES 管理 → 外部设备 → 新建，类型选**串口称重器**，填串口号（如 COM3），**绑定工位 = 检测项目所在工位**。绑定对了读数才会喂给称重引擎，秤设备无需在项目里再选一遍。
- 验证：外部设备列表看实时读数；空秤放砝码读数应跟着变。

二、检测项目（视觉 SOP 主线）

- 项目管理 → 新建项目，**逻辑模式 = 顺序模式**（不是"称重投料"——那是纯秤驱动的老模式，本项目用融合模式）。
- 上传训练好的模型，**步骤设置** 里按工序顺序添加四步：**上秤清零 → 舀料 → 装杯 → 压机加料**（标签名与模型一致，工艺含义见规范 v2.0 第一节：秤上定量称料，装杯步就是称重步）。
- 逻辑设置** 里按需开启**严格顺序**（违序立即报警）与周期/步骤超时。违序、缺步、超时报警都是顺序模式自带能力，无需额外配置。

三、步骤外设门控（融合核心）

位置： 项目 → 步骤设置 → 「外设门控」列 （顺序类模式才显示）。

步骤	门控类型	说明
上秤清零	去皮门控	视觉看到容器上秤后，等毛重超阈值且稳定 → 系统自动发清零指令 → 秤确认归零 → 步骤放行。防"不清零就装料"
装杯（称重步就是它）	称重判定	工人边装料边看读数，读数爬到目标并稳定后按「当前型号 × 料别」对比标准量：合格放行；缺料/超量当场报警，可配"拦截等纠正"（工人补/舀出料后自动重判）或"记 NG 放行"。 超差在装料现场就拦住，不让废料进工件
压机加料	（可选） 卸载确认	秤读数回落到零附近 = 称好的料确实被端走了。不配也不影响主链路

- △ **v1.1 修正**：重量判定挂在 装杯 步（容器一直坐在秤上，装料过程秤实时可见），**不是**挂在最后的加料步——料倒进工件后秤上已无物可判。
- 称重判定门控里的**判定料别**：留空 = 按料别顺序自动取；双料工序（钢帽水泥→钢脚水泥两轮）建议分别建两个步骤各指定料别。
- 任一步骤启用门控后，项目页自动出现「**称重配置**」页签（见下节）。
- 门控放行前该步骤不计入周期（监控页表现为该步骤一直"未完成"），秤条件一满足立即放行。**引擎异常时门控自动放行，绝不卡产线。**

四、称重配置页签

位置： 项目 → 称重配置 （融合模式顶部有蓝色提示条说明当前驱动方式）。

- 料别顺序**： 钢帽水泥、钢脚水泥 （每件按此顺序投料）。
- 型号标准量表**： 每个产品型号 × 每种料别填 标准量 / 下容差 / 上容差 （kg）。**未配型号的判定结果是 no_spec，不算合格也不报缺料**——上线前务必把在产型号配全。
- 去皮/稳定参数**： 去皮触发毛重、稳定容差、稳定采样帧数，默认值可先用，现场按秤的跳动情况微调。
- 前置要求**： 开工必须先选人员/型号（对应验收 6.5）。
- 前置选择有效期**（新）： 治"昨天选的型号今天忘了换"。 - 策略： 永不失效 （默认） / 每天定时 （如每天 08:00 后昨天的选择作废） / 按班次 （跨班次即失效，班次表可配、支持跨午夜夜班） / N 小时 。 - 失效时清什么可选（型号 / 人员），过期后开工会被前置校验拦截并报警提示重选。
- 视觉料源防错**（新，对应"装错盆"错误示范）： - **前提是现场定置管理**：两种料的料盆各有固定家位（地面画线/围栏），区域防错才有效——盆可以随便挪的话软件看区域就没有意义。这条要写进和客户的交底里。 - 开启后加规则，每条规则 = 动作标签 × 判定区域（在视频画面上画多边形） × 类型：
 - 料别映射**： 舀料 命中「钢帽料盆」区域 → 系统认定当前取的是钢帽水泥，与当班型号应投料别不符 → 投错报警（可配拦截等纠正）。两个盆各建一条。
 - 动作限区**： 舀料 / 装杯 只允许出现在合法区域（当班料盆 + 秤区），区域外出现立即报警（抓帮工在错误盆异步取料，独立于步骤相位）。
 - 连续帧** 默认 3（防单帧误检）， **报警冷却** 默认 5 秒（防刷屏）。
 - 机位挪动后必须重画区域**。
 - 可选加强（盆会被挪动的现场）**：给两种料的盆身贴大面积色带/色环（如蓝=钢帽、黄=钢脚），下版模型加一个"盆标识"检测类，判定从"动作在哪个区域"升级为"动作挨着哪种盆"，盆挪走也追得住。当前视频里两种盆外观完全相同，视觉无法直接区分，只能靠区域或贴标二选一。

五、事件与报警确认

1. 项目 → 事件设置：给缺料/超量/投错/限区违规映射的事件勾选「需人工确认（重做本周期）」——报警后整个工位定格，直到有人确认。称重配置页「校验与报警」区可为每类报警（缺料/超量/投错/前置未过/限区违规）分别指定触发哪个事件。
2. 确认入口（三选一，可并存）：
 - 监控页界面确认按钮（默认，无需配置）
 - **USB 物理确认按钮**：MES 管理 → 扫码器 → 添加 USB 扫码枪 → 用途选「报警确认按钮」，选好对应工位。按钮本质是发固定码的 HID 键盘，按一下 = 解除本工位定格。选型见《百斯特萍乡_按钮及配件选型》。
 - 操作员权限不够时走"借管理员密码提权确认"（v3.23 既有能力）。

六、数据上传（达梦数据库直写）

位置：MES 管理 → 推送网关 → 新建连接 → 适配器类型选「数据库直写」。

1. **连接参数**：数据库类型选**达梦 DM**（也支持 MySQL/PostgreSQL/SQL Server/SQLite），填主机/端口（达梦默认 5236）/账号/密码/库名/**目标表名**（可带 schema 前缀，如 PROD.T_WEIGH_RECORD）。
2. **字段映射模板**：顶层键名 = 目标表**列名**，值用 {字段路径} 引用检测数据。单行示例：

```
{
  "SN": "{sn}",
  "MODEL_NAME": "{model}",
  "OPERATOR": "{operator}",
  "MATERIAL": "{material}",
  "NET_WEIGHT": "{net}",
  "VERDICT": "{verdict}",
  "CREATE_TIME": "{timestamp}"
}
```

每料一行（数组展开，同一事务）示例：

```
{
  "_array_source": "results",
  "_item_template": {
    "SN": "{sn}",
    "MATERIAL": "{item.material}",
    "NET_WEIGHT": "{item.net}",
    "VERDICT": "{item.verdict}",
    "CREATE_TIME": "{timestamp}"
  }
}
```

3. **推送时机**：订阅 weighing_product_done（每件完成）或 cycle_end（每周期）。
4. **重试/日志**：复用网关既有能力（重试次数/间隔、通讯日志页可查每次 INSERT 结果）。

5. **驱动**：达梦驱动 `dmPython` 需装进客户机 Python 环境（随达梦客户端提供或 pip 安装）；未装时测试推送会直接提示要装哪个包。表名/列名有白名单校验（仅字母数字下划线），天然防注入。
6. 客户 IT 若最终给的是 HTTP 接口，同一面板建 REST 连接即可，两种可并存。

七、上线前检查单

- ☐ 秤应答模式 + 外设面板能看到实时读数，去皮/置零指令有响应
- ☐ 四步模型现场实测 20 件无漏步；静置空镜 30 分钟零误报
- ☐ 装杯步称重判定实测：装到标准量放行、故意少装/多装被拦
- ☐ 每个在产型号的标准量表配全（无 no_spec）
- ☐ 故意错误各演一遍：违序 / 跳步 / 缺料 / 超量 / 装错盆 / 帮工错区 → 全部报警且定格
- ☐ USB 确认按钮按一下能解除定格
- ☐ 前置有效期按客户班次配好，跨班开工不重选会被拦
- ☐ 达梦库里能查到测试记录（含每料净重与判定）
- ☐ 断电重启后配置全在、检测自动恢复（若开了开机自动恢复）